

3

**Lenguajes Formales
y Automatas**

Clave: 0442

Grupo 08

2 Expresiones regulares y lenguajes

Objetivo: El alumno creará todos los posibles lenguajes definidos sobre un alfabeto, mediante una base y una serie de lenguajes primitivos y operadores de composición.

Contenido:

- 2.1 Definición y conceptos.
- 2.2 Operaciones con expresiones regulares.
- ~~2.3 Propiedades.~~
- 2.4 Expresiones regulares para autómatas finitos.

2.1 Definición y conceptos

- Lenguajes regulares
 - Son los más simples y restringidos dentro de la jerarquía de Chomsky
 - Se llaman así porque sus palabras contienen “regularidades” o repeticiones de los mismos componentes.
 - Los lenguajes finitos son también regulares.
 - Al combinar lenguajes regulares uniéndolos o concatenándolos, también se obtiene un lenguaje regular.
 - $L_1 = \{ab, abab, ababab, abababab, \dots\}$ contienen ab
 - $L_2 = \{abc, cc, abab, abccc, ababc, \dots\}$ comienzan con repeticiones de ab

2.1 Definición y conceptos

- Definición: Un lenguaje L es regular si y sólo si se cumple al menos una de las condiciones siguientes:
 - L es finito
 - L es la unión o la concatenación de otros lenguajes regulares:
 - R_1 y R_2 , $L = R_1 \cup R_2$ o $L = R_1 R_2$ respectivamente
 - L es la cerradura de Kleene de algún lenguaje regular, $L = R^*$

Ejercicio

Sea el lenguaje L de palabras formadas por a y b , pero que empiezan con a , como aab , ab , a , $abaa$, etc. Probar que este lenguaje es regular, y dar una expresión de conjuntos que lo represente.

Solución

El alfabeto es $\Sigma = \{a, b\}$. El lenguaje L puede ser visto como la concatenación de una a con cadenas cualesquiera de a y b ; ahora bien, éstas últimas son los elementos de $\{a, b\}^*$, mientras que el lenguaje que sólo contiene la palabra a es $\{a\}$. Ambos lenguajes son regulares.

Entonces su concatenación es $\{a\}\{a, b\}^*$, que también es regular.

2.1 Definición y conceptos

- Expresiones regulares
 - La notación de conjuntos nos permite describir los lenguajes regulares, pero nosotros quisiéramos una notación en que las representaciones de los lenguajes fueran simplemente texto (cadenas de caracteres). Así, las representaciones de los lenguajes regulares serían simplemente palabras de un lenguaje (el de las representaciones correctamente formadas). Con estas ideas vamos a definir un lenguaje, el de las expresiones regulares, en que cada palabra va a denotar un lenguaje regular.

2.1 Definición y conceptos

- Definición.- Sea Σ un alfabeto. El conjunto ER de las expresiones regulares sobre Σ contiene las cadenas en el alfabeto $\Sigma \cup \{\text{"}\wedge\text{"}, \text{"}+\text{"}, \text{"}\cdot\text{"}, \text{"}*\text{"}, \text{"}(\text{"}, \text{"})\text{"}, \text{"}\Phi\text{"}\}$ que cumplen con lo siguiente:
 - 1. $\text{"}\wedge\text{"}$ y $\text{"}\Phi\text{"} \in \text{ER}$
 - 2. Si $\sigma \in \Sigma$, entonces $\sigma \in \text{ER}$.
 - 3. Si $E_1, E_2 \in \text{ER}$, entonces $\text{"}(E_1 + E_2)\text{"} \in \text{ER}$, $\text{"}(E_1 \cdot E_2)\text{"} \in \text{ER}$, $\text{"}(E_1)^*\text{"} \in \text{ER}$.

2.1 Definición y conceptos

- Con objeto de hacer la notación menos pesada, vamos a simplificar las ER de la manera siguiente:
- Omitiremos las comillas “ ”.
- Se eliminan los paréntesis innecesarios. Se supone una precedencia de operadores en el orden siguiente: primero “*”, luego “•” y finalmente “+”. Además se supone que los operadores “•” y “+” son asociativos.
- Eventualmente omitiremos el operador “•”, suponiendo que éste se encuentra implícito entre dos subexpresiones contiguas.

2.2 Operaciones con expresiones regulares

- Ejemplos.- a , $(a + b)^*$, abc , ac^* son tomados como “ a ”, “ $((a + b))^*$ ”, “ $((a \cdot b) \cdot c)$ ” y “ $(a \cdot (c)^*)$ ”, respectivamente.
- “ $(a \cdot b)$ ”
- “ $((a \cdot (a)^*) \cdot b)$ ”
- “ $((a \cdot b))^* \cdot c$ ”
- “ $((a)^* \cdot (b)^*)$ ”
- “ $((b+c))^*$ ”
- Convertir la ER $a^*ab + b(a + \Lambda)$ en notación “fácil” a ER estricta.

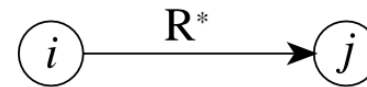
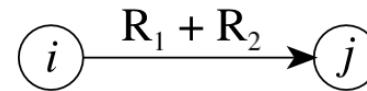
2.2 Operaciones con expresiones regulares

- $ab = "(a \cdot b)"$
- $aa^*b = "((a \cdot (a)^*) \cdot b)"$
- $(ab)^*c = "(((a \cdot b))^* \cdot c)"$
- $a^*b^* = "((a)^* \cdot (b)^*)"$
- $(b+c)^* = "((b+c))^*"$

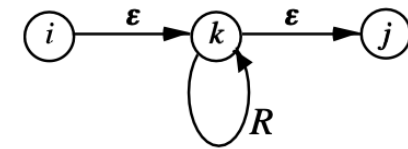
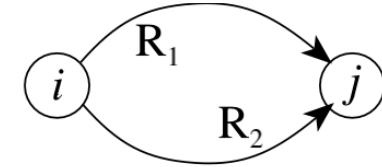
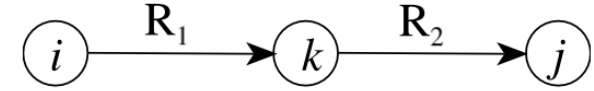
2.4 Expresiones regulares para autómatas finitos

- Teorema de Kleene.- Un lenguaje es regular si y sólo si, es aceptado por algún automata finito.
- Se puede transformar una ER en un AFN usando transformaciones graduales.
- Ejemplo.- Dada la ER $(a + ba)^*bb$, obtener el AFN que acepta el lenguaje de dicha ER.

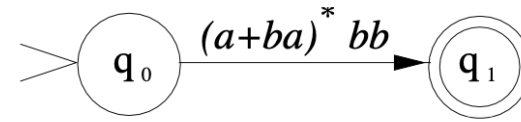
Reemplazar



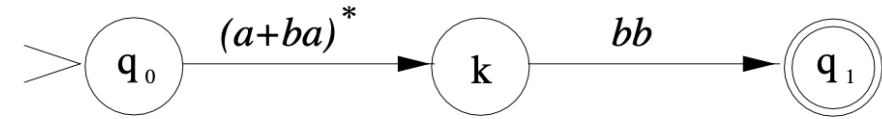
Por



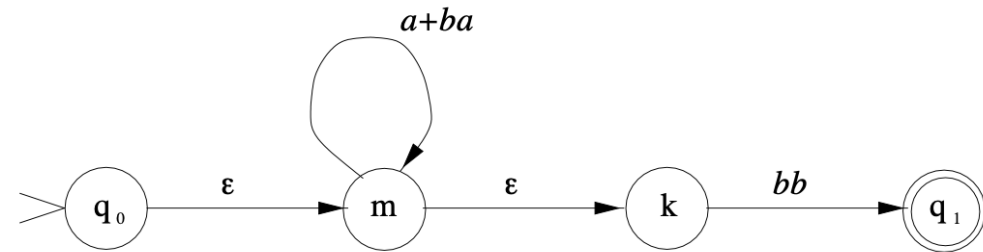
2.4 Expresiones regulares para autómatas finitos



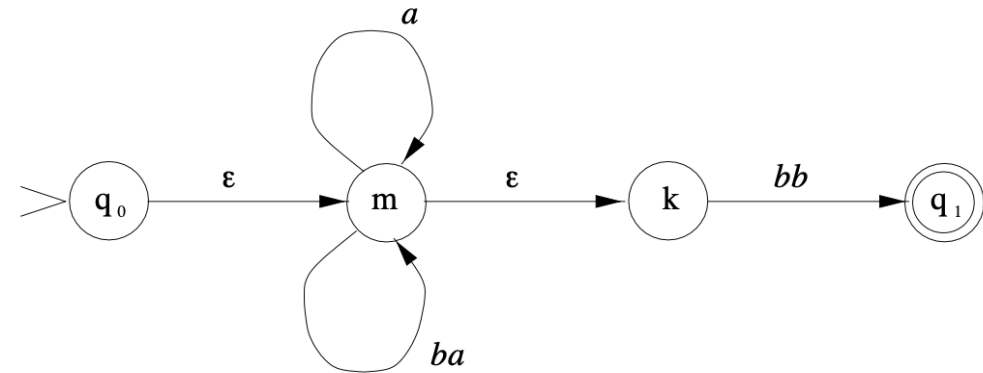
(a)



(b)



(c)



(d)

2.4 Expresiones regulares para autómatas finitos

- Convertir la ER $(a + ab)^*aba(a + ba)^*$ en un AFN.

Fin